

유기화학 기출문제 — 20. 유기화학실험

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 2문항

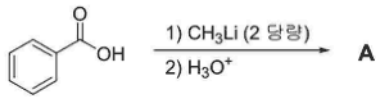
문항 목록

2010 · 교재 110쪽	1	2009 · 교재 111쪽	2
----------------------	---	----------------------	---

- 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
- 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

39. 다음은 벤조산을 출발물질로 하여 주생성물 A를 합성하는 반응식과 실험과정이다.

[반응식]



[실험과정]

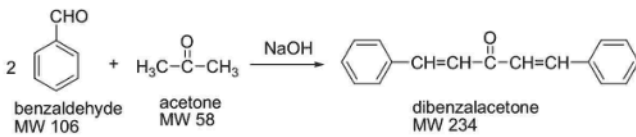
- (1) 50 mL 둥근 바닥 플라스크에 자석 젓개 막대를 넣고, 벤조산 (6.0 mmol)과 THF (20 mL)를 차례로 넣는다.
- (2) 반응물의 온도를 0℃로 냉각시킨 후, 1.5 M CH_3Li 용액 (가) mL를 주사기로 서서히 넣고 온도를 상온으로 올리면서 교반한다.
- (3) 20% EtOAc/*n*-hexane의 전개용매에서 반응 혼합물의 정상 실리카 젤 TLC를 시행한다.
- (4) 반응이 완결된 후, 반응 혼합물에 1 M HCl 수용액 3 mL를 넣는다.
- (5) 감압 하에서 용매를 휘발시킨 후, 반응 혼합물에 0.5 M HCl 수용액 (30 mL)을 붓고 분별 깔때기를 사용하여 (나) (으)로 추출한다.
- (6) 추출된 유기 층에 무수 MgSO_4 를 넣고, 여과, 농축 및 감압 증류하여 주생성물 A를 얻는다.

이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (2)에서 (가)의 이론적 값은 8.0 이다.
- ② (3)에서 TLC의 R_f 값은 주생성물 A가 벤조산보다 작다.
- ③ (5)에서 CH_2Cl_2 는 (나) 용매로 적절하다.
- ④ (6)에서 무수 MgSO_4 를 넣는 것은 물을 제거하기 위함이다.
- ⑤ 주생성물 A는 acetophenone이다.

25. 다음은 dibenzalacetone 합성에 대한 실험을 간략하게 기술한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[반응식]



[실험과정]

- (가) 2.5 M NaOH 수용액 50 mL와 에탄올 50 mL의 혼합용액에 0.050 mol의 benzaldehyde와 0.025 mol의 acetone을 넣고 30분간 저어주며 반응시킨다.
- (나) 반응이 진행됨에 따라 결정이 생성되는 것을 확인한다.
- (다) 생성물은 감압 여과로 분리하고 물로 씻은 후 건조시킨다.
- (라) 생성물을 재결정하고 건조시켜 3.51 g을 얻었다.
- (마) 재결정한 물질에 대해 분광학적 측정을 수행한다.

- ① dibenzalacetone의 기하이성질체 수는 4 개이다.
- ② 이 반응은 알돌(aldol)반응-탈수반응 순서로 일어난다.
- ③ 과정 (다)에서 물로 씻는 이유는 잔여 NaOH를 씻어주기 위함이다.
- ④ (라)에서 구한 수득률은 60%이다.
- ⑤ 재결정된 물질의 NMR을 분석하면 dibenzalacetone이 합성되었음을 확인할 수 있다.